



ADENDA
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
“Planta de Beneficio de Sales de Nitrato”
COSAYACH EXPORTADORA S.A.

ANEXO 13
CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN COMPLEMENTARIA

[REVISIÓN 1]



Preparado para:



COSAYACH EXPORTADORA S.A.
Ex Oficina Cala Cala S/N, Pozo Almonte.
Fono: (57) 2242402

Elaborado por:



Juan Carlos Fernández Lobos
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 4050 Of. 605, Estación Central
jcfernan@uc.cl
+56 9894 40115



Minería y Medio Ambiente Ltda.
M. Sotero Sanz 100, Of. 505, Providencia, Santiago
Teléfono: (56-2) 2442188
e-mail: jgalaz@myma.cl

ADENDA

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

“Planta de Beneficio de Sales de Nitrato”

Anexo 13: Caracterización Flora y vegetación complementaria

1	22-02-2023	Entrega Final	JCF	IR	EL		
0	25-11-2022	Entrega Final	JCF	IR	EL		
B	20-10-2022	Revisión Cliente	JCF	IR	EL		
A	18-10-2022	Revisión Interna	JCF	IR	EL		
REV	FECHA	EMITIDO PARA	POR	J.Proy.	Aprobó	J.Proy	Aprobó
REVISIONES			MYMA			CLIENTE	
CONSULTOR			N° Documento CÓDIGO MYMA MY-55-2020			REV.	
						1	

Contenido

CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN COMPLEMENTARIA	1
1 INTRODUCCIÓN	1
2 OBJETIVOS.....	2
2.1 Objetivo general	2
2.2 Objetivos específicos	2
3 ÁREA DE INFLUENCIA	3
4 METODOLOGÍA	5
4.1 Metodología vegetación	5
4.1.1 Revisión bibliográfica	5
4.1.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales	5
4.1.3 Generación de cartografía para el trabajo en terreno	11
4.1.4 Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo.....	11
4.1.5 Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)	12
4.1.6 Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).	12
4.2 Metodología flora.....	12
4.2.1 Revisión bibliográfica	12
4.2.2 Inventario de Flora.....	13
4.2.3 Análisis de Flora	13
4.3 Metodología Complementaria	14
4.4 Diseño de muestreo.....	15
4.5 Identificación de formaciones bajo disposición legal	15
4.5.1 Identificación de unidades de Formaciones Xerofíticas.....	15
5 RESULTADOS	17
5.1 Resultados a Escala Regional.....	17
5.1.1 Vegetación a Escala Regional	17
5.1.2 Flora a Escala Regional	20
5.2 Resultados a Escala Local (Área de influencia).....	20
5.2.1 Esfuerzo de muestreo aplicado	20

5.2.2	Vegetación a Escala Local	24
5.2.3	Flora a escala local	26
5.3	Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal	29
5.4	Singularidades ambientales presentes dentro del Área de Influencia	29
6	CONCLUSIONES	37
7	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	38

Índice de Tablas

Tabla 3-1. Ubicación del Área de Influencia del Proyecto para el componente Fauna Terrestre	3
Tabla 4-1. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.	8
Tabla 4-2. Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies.	11
Tabla 4-3. Rango de valores para la altura de los estratos vegetales.	11
Tabla 4-4. Rango de valores para la cobertura vegetal.	12
Tabla 4-5. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet.	13
Tabla 5-1. Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área del Proyecto.	20
Tabla 5-2. Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área de influencia.	20
Tabla 5-3. Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno.	21
Tabla 5-4. Categorías de recubrimientos de Suelo presentes en el Área de Estudio.	24
Tabla 5-5. Flora vascular presente en áreas industriales.	24
Tabla 5-6. Flora vascular del área de Estudio según tipo biológico y origen.	26

Índice de Figuras

Figura 3-1. Área de influencia para el componente Flora y Vegetación.	4
Figura 5-1. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) con relación al área de influencia	18
Figura 5-3. Puntos de Muestreo registrados en Campaña de Terreno.	23
Figura 5-4. Presencia de <i>Prosopis tamarugo</i> en el área de influencia.	28
Figura 5-5. Ubicación del Área de Influencia de Flora y Vegetación en relación a Sitios Prioritarios en la Región de Tarapacá.	32

Figura 5-6. Ubicación del Área de Influencia con respecto a áreas bajo protección oficial de la región de Tarapacá.	34
--	----

Apéndices

Apéndice A: Cartografía Temática Área de Influencia.

Apéndice B: Archivos digitales.

CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN COMPLEMENTARIA

1 INTRODUCCIÓN

Este informe entrega una caracterización ambiental del componente florístico y vegetal complementaria a la presentada en la DIA del Proyecto "**Planta de Beneficio de Sales de Nitrato**", ubicado en la Región de Tarapacá.

El informe tiene por objetivo responder la solicitud de aclaración realizada en ICSARA N°1 del Proyecto, donde se solicita al Proponente *"indicar explícitamente los resultados de la campaña de terreno realizada de febrero de 2021, presentando los puntos de muestreo mediante archivo kmz, además de justificar y verificar la pertenencia de realizar una campaña en épocas diferidas en sectores donde exista potencialidad de existencia de especies anuales o geófitas."*

Para fines de este estudio, se entenderá como "flora", al conjunto de especies vegetales presentes en el área del Proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por "formación vegetal" al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al. 1968, Etienne y Prado, 1982).

Para la caracterización de la vegetación se adoptó un enfoque fisonómico, en base a descripciones de la distribución horizontal (cobertura) y vertical (estratos) de las distintas formaciones vegetales identificadas en terreno, y en función de las especies dominantes en tales formaciones. Esta descripción se basa en parámetros objetivos y cuantificables en terreno, las cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y con el inventario de flora vascular.

De acuerdo con lo señalado, el análisis se enfocó en responder las preguntas sobre cuáles son los elementos de biota terrestre que se encuentran en el área de influencia, así como su distribución y diversidad.

La descripción y clasificación se efectuó sobre la base de parámetros cuantitativos de abundancia como son la densidad de especies y el porcentaje de recubrimiento de copas, de acuerdo a lo estipulado principalmente en los cuerpos legales regulatorios para vegetación, como la Ley N°20.283, y otros documentos de referencia como es la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014) para flora y vegetación y la Guía para la Descripción de Ecosistemas Terrestres del Servicio de Evaluación Ambiental (2015). Por lo tanto, en el presente informe se entregan los resultados del levantamiento de información obtenida en una campaña de terreno realizada entre los días 28 y 30 de octubre de 2022 (primavera).

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

El objetivo del presente estudio consiste en efectuar una caracterización general de la flora y la vegetación presente en el área de influencia definida para esta componente, a partir de una nueva campaña de terreno.

2.2 Objetivos específicos

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

Vegetación

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia, ubicación y cobertura de los estratos que componen la formación.
- Identificar las formaciones vegetacionales a nivel cartográfico de acuerdo a las tipologías forestales vigentes describiendo el estado de desarrollo de las especies que conforman las formaciones vegetales para sus estratos.

Flora

- Caracterizar la flora terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico y estado de conservación.
- Definir la composición florística de cada formación en todas sus formaciones vegetales.
- Comprobar la presencia de plantas geófitas en función de individuos activos o evidencias de individuos secos encontradas en la superficie del suelo.
- Detectar tallos subterráneos pertenecientes a plantas geófitas en pequeñas excavaciones efectuadas en sitios con suelos adecuados para albergar estas especies.
- Delimitar áreas susceptibles de estar colonizadas por especies de plantas geófitas.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

El Área de Influencia para este componente se determinó en función del espacio geográfico comprendido por las partes y obras que conforman el Proyecto, es decir, al conjunto de áreas nuevas que serán intervenidas (aproximadamente 44 ha), además de su entorno inmediato dentro de la faena en la que se emplazan, considerando en total un polígono con una superficie estimada de 281 ha. Esta superficie incluye las instalaciones existentes que utilizará el Proyecto que no serán modificadas (aproximadamente 108 ha) y las instalaciones a modificar (aproximadamente 26 ha).

Por lo tanto, el Área de Influencia se localiza administrativamente en la comuna de Pozo Almonte y limita al costado Este por la Ruta 5 Norte, al Sur por instalaciones de la ex Oficina Buen Retiro, pertinencia de empresa Titular, COSAYACH Exportadora S.A, al Norte por la Ruta A-16 y al Oeste por terrenos de Faena Cala-Cala. Este sector se encuentra ubicado en una zona con una altura geográfica de 1.042 m.s.n.m.

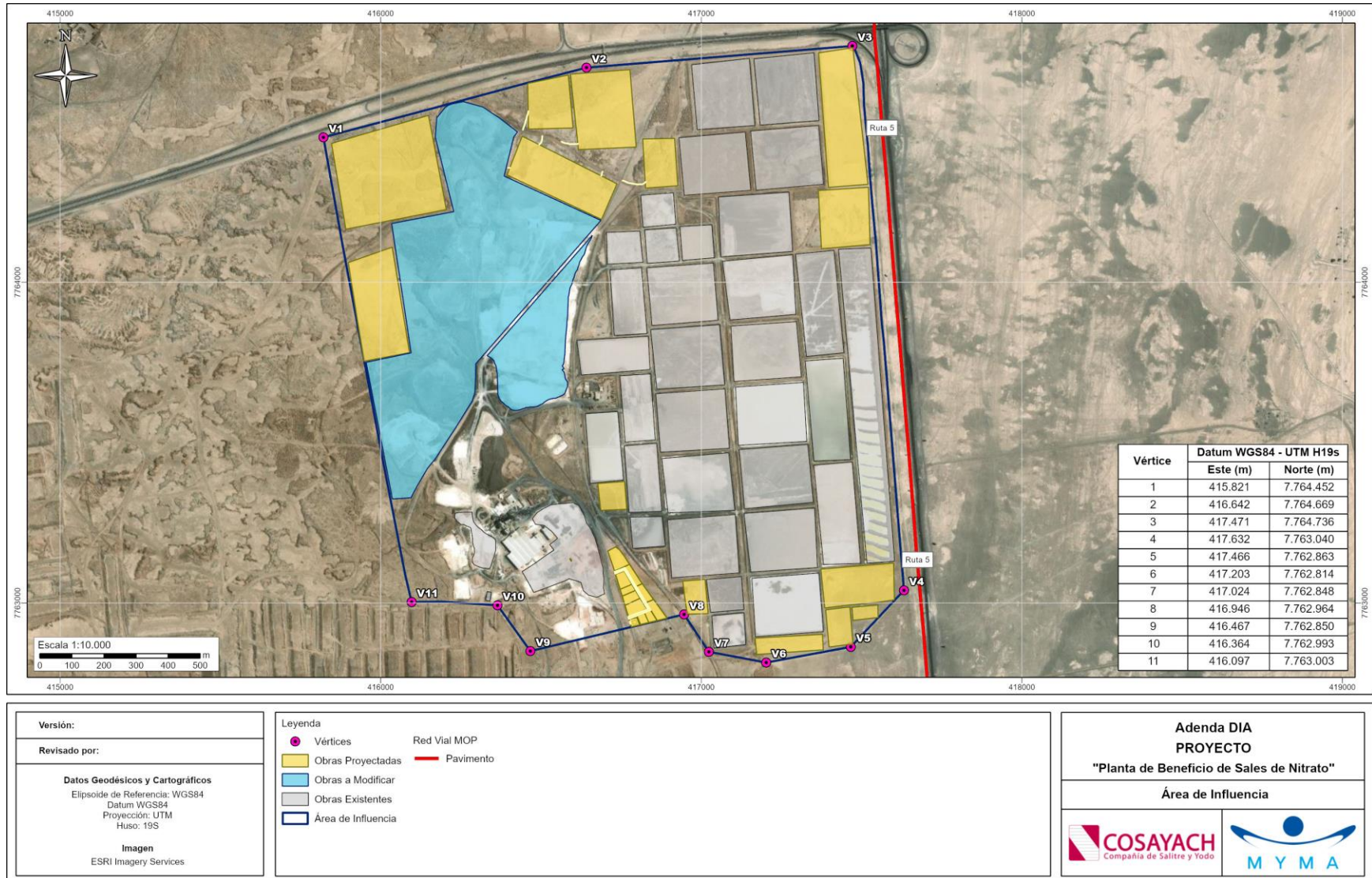
Los vértices del polígono definido como Área de Influencia se detallan en la Tabla 3-1, mientras que la ubicación espacial se muestra en la Figura 3-1.

Tabla 3-1. Ubicación del Área de Influencia del Proyecto para el componente Fauna Terrestre

Superficie (ha)	Vértice	Coordenadas UTM Datum WGS 84 H19S	
		Este (m)	Norte (m)
281	V1	415.821	7.764.452
	V2	416.642	7.764.669
	V3	417.471	7.764.736
	V4	417.632	7.763.040
	V5	417.466	7.762.863
	V6	417.203	7.762.814
	V7	417.024	7.762.848
	V8	416.946	7.762.964
	V9	416.467	7.762.850
	V10	416.364	7.762.993
	V11	416.097	7.763.003

Fuente: MYMA, 2022.

Figura 3-1. Área de influencia para el componente Flora y Vegetación.



Fuente: MYMA, 2022.

4 METODOLOGÍA

4.1 Metodología vegetación

La caracterización ambiental de la vegetación del área del Proyecto se desarrolló considerando como elemento central la metodología establecida en la Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA" (CONAF, 2020). El método empleado se fundamenta, en la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982). La ventaja de esta metodología, es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas:

- Revisión bibliográfica
- Fotointerpretación de imágenes satelitales
- Generación de cartografía para el trabajo en terreno
- Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreos
- Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno).
- Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

4.1.1 Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la Región de Tarapacá, así como de la flora potencialmente presente, específicamente en la Comuna de Pozo Almonte que corresponde al lugar en que se emplaza el Proyecto, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006) y coberturas que entrega el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (<http://territorial.sinia.cl>), complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999).

4.1.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje presentes (áreas desprovistas de vegetación, áreas industriales, etc.). Para ello se usaron imágenes descargadas desde Google Earth a través del Software Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper.

Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 9.3, a una escala mínima 1:2.000 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática la cual se presenta a una escala donde se pueda visualizar la información catastrada en terreno.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982).

Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, fueron homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo que se resumen la Tabla 4-1.

Las definiciones de estas categorías son las siguientes:

Ambientes Modificados

- Áreas Urbanas e Industriales: Sectores ocupados al momento del levantamiento en terreno por ciudades o instalaciones industriales, caminos, parques jardines, etc.

Ambientes Intervenidos

- Terrenos de uso agrícolas: Zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- Plantación Forestal: Corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechada: plantación en sus primeros estados de desarrollo o que ha sido recientemente cosechada.

Ambientes Naturales

- Pastizal y Estepa: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 10% y los tipos biológicos árboles y arbustos tiene una cobertura < 5%.
- Matorral: Formación vegetal donde el tipo biológico árbol es menor al 5%, el de arbustos puede variar entre 5 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
- Matorral arborescente: Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 5-10%, el tipo biológico arbusto entre 5 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
- Bosque nativo: formación arborescente en el cual el estrato arbóreo, está constituido por especies nativas arbóreas, con cobertura de copas superior al 10% en condiciones áridas y semiáridas y 25% en circunstancias más favorables, una superficie mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, DL 701/1974; Ley 2083), con independencia de la altura de los individuos, aun cuando en las representaciones y descripciones se conserva dicha información para fines de la evaluación de impactos del proyecto.
- Para efectos de este estudio, además, se han diferenciado los distintos bosques nativos en base a su cobertura aso como a su fisionomía:
 - *Bosque nativo adulto*: Bosque primario por lo general heterogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades, los árboles tienen una altura superior a los 8 m. Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración.
 - *Bosque nativo renoval*: Corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o

natural (incendio, tala rasa, derrumbe). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.

- **Humedales:** Comunidades de vegetación azonal, en adelante, SVAHT (Sistemas de vegetación azonal hídricos terrestres), de acuerdo con la propuesta metodológica desarrollada por SAG (Ahumada y Faúndez, 2009). Se trata de comunidades de vegetación local y que presentan absoluta independencia de las condiciones climáticas regionales, cuya expresión local se debería principalmente a factores edáficos o de sustrato (Luebert y Pliscoff, 2006; Ahumada y Faúndez, 2009), sin observarse en ningún caso un patrón continuo de distribución (Ahumada y Faúndez, 2009).
- **Áreas con Escasa Vegetación:** Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbácea, arbustiva y arbórea oscila entre el 1 y 5%.
- **Áreas desprovistas de vegetación:** Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 1%.

Tabla 4-1. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Cobertura por tipo Biológico			
				Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
Ambientes Modificados Sin vegetación	Áreas Urbanas e Industriales	Áreas Industriales	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
		Áreas urbanas		<1%	<1%	<1%	<1%
		Caminos, Carreteras		<1%	<1%	<1%	<1%
Ambientes Modificados Con Vegetación		Parques, Jardines etc.		0-100%	0-100%	0-100%	0-100 %
Ambientes Intervenidos	Terrenos agrícolas	Frutales	Terrenos Agrícolas	N/A	N/A	N/A	N/A
	Plantaciones Forestales	Plantación Forestal Nueva	Plantaciones Forestales	0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Adulta		0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Cosechada		0-100 %	N/A	N/A	N/A
Ambientes Naturales	Pastizal y Estepas	Pastizal y Estepas	Estepa Altoandina	<5%	<5%	5-100%	<5%
	Matorrales	Matorral	Matorral Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	<5%
			Matorral Abierto	<5%	25-50%	0-100%	<5%
			Matorral Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	<5%
			Matorral Denso	<5%	>75%	0-100%	<5%
		Matorral arborescente	Matorral Arborescente Muy Abierto	5-10%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral Arborescente Abierto	5-10%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral Arborescente Semidenso	5-10%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral Arborescente Denso	5-10%	>75%	0-100%	>75%
		Matorral con suculentas	Matorral con suculentas Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral con suculentas Abierto	<5%	25-50%	0-100%	25-50%

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Cobertura por tipo Biológico			
				Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
			Matorral con suculentas Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral con suculentas Denso	<5%	>75%	0-100%	>75%
	Bosque Nativo	Bosque Adulto	Bosque Adulto Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Renoval	Bosque Renoval Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Adulto Renoval	Bosque Adulto Renoval Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
	Humedales	Humedales	Pajonal	<1%	1-5%	0-100%	<1%
			Vega	<1%	1-5%	0-100%	<1%
			Bofedal	<1%	1-5%	0-100%	<1%
	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	1-5%	1-5%	1-5%	1-5%

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Cobertura por tipo Biológico			
				Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
	Cuerpos de Agua	Lagos, Lagunas Embalses	Cuerpos de agua	<1%	<1%	<1%	<1%
		Ríos		<1%	<1%	<1%	<1%
	Áreas Desprovistas de vegetación	Cumbres Afloramientos Rocosos	Áreas Desprovistas de vegetación	0%	0%	0%	0%
		Cajas de Ríos		0%	0%	0%	0%

Fuente: MYMA, 2022.

4.1.3 Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Con la información de fotointerpretación se procedió a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyeron la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. La escala estuvo en función de los elementos a identificar, pensando en que, durante los muestreos, los puntos levantados fueron identificados en los mapas, de manera que se realizaron las correcciones pertinentes en función de la definición realizada en gabinete.

4.1.4 Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El Levantamiento en terreno de la información necesaria para realizar la caracterización ambiental complementaria de la vegetación se ejecutó entre los días 28 y 30 de octubre de 2022.

El trabajo realizado consistió en muestrear y caracterizar en base a metodología COT las formaciones vegetales presentes en el área de influencia. En dicho trabajo se identificó y/o descartó la vegetación citada en la bibliografía consultada y se verificó la información representada en la cartografía preliminar.

En cada formación validada se caracterizó el uso de suelo de acuerdo a metodología COT, comparándolo con el tipo de recubrimiento establecido preliminarmente en la cartografía generada por fotointerpretación en gabinete y registrando los ajustes necesarios en caso de existir.

Las formaciones observadas se caracterizaron en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes. Para la estratificación se utilizaron los 4 tipos biológicos definidos por Godron et al., (1968) como base. (Tabla 4-2)

Tabla 4-2. Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies.

Tipo Biológico	Género	Especie	Ejemplo
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Cistanthe salsoloides</i> : cs
Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Ephedra breana</i> : Eb
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Schinus molle</i> : SM
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Trichocereus chiloensis</i> : tC

Fuente: Godron et al., (1968).

La altura de los estratos se codificó de acuerdo con los valores señalados en la Tabla 4-3.

Tabla 4-3. Rango de valores para la altura de los estratos vegetales.

Altura (m)	Categoría de altura
0,0 – 0,5 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	0
0,5 – 1,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	1
1,0 – 2,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	2
> 2,0 (herbáceo alto – leñoso bajo)	3
< 2,0 (leñoso alto)	4
2,0 – 4,0 (leñoso alto)	5
4,0 – 8,0 (leñoso alto)	6

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

El porcentaje de cobertura de los estratos se codificó según los valores presentados en la Tabla 4-4.

Tabla 4-4. Rango de valores para la cobertura vegetal.

Cobertura %	Densidad	Código	Índice
1 – 5	Muy escasa	me	1
5 – 10	Escasa	e	2
10 – 25	Muy abierto	ma	3
25 – 50	Abierto	a	4
50 – 75	Semidenso	sd	5
75 – 90	Densa	d	6
90 – 100	Muy Densa	md	7

Fuente: MYMA, 2022.

Como complemento al registro de información en base a formularios de terreno, cada formación vegetal caracterizada fue fotografiada y georreferenciada en Datum WGS84 Huso 19.

4.1.5 Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)

Toda la información recogida de la campaña de terreno fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT.

4.1.6 Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

Finalmente se generó documento que describe o caracteriza la vegetación observada y se elaboró la cartografía temática de vegetación en plataforma ArcGis 9.3.

4.2 Metodología flora

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora se dividió en las siguientes etapas

- Revisión bibliográfica.
- Inventario de flora.
- Análisis de flora.

4.2.1 Revisión bibliográfica

Para determinar la flora vascular presente del área de influencia se procedió con la revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles lo cual incluyó el trabajo de Gajardo, 1994, Luebert y Pliscoff (2006) así como lo señalado por el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile.

4.2.2 Inventario de Flora

Se recorrió exhaustivamente el área de influencia establecida. Para la caracterización de la vegetación se usaron parcelas de muestreo forestal de 200 m². Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

Se contabilizó el porcentaje de suelo cubierto por cada especie referida a la parcela utilizando el método de Braun – Blanquet¹, estableciendo de esta manera la importancia fitosociológica de cada especie de acuerdo a una escala de valores adaptada. Este método permitió una estimación visual y cuantitativa de la cobertura/abundancia de la vegetación.

La siguiente tabla resume los parámetros utilizados según el método de Braun-Blanquet.

Tabla 4-5. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet.

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos, con cobertura reducida (<1%)
r	Individuos solitarios, con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellenberg, 1974.

4.2.3 Análisis de Flora

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales registradas, se elaboraron los respectivos listados florísticos. Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo con su clasificación taxonómica, forma de crecimiento, origen biogeográfico, estado de conservación y formaciones en las que fueron registradas.

Para efectos de nomenclatura binaria y del correcto nombre de las plantas se siguió lo propuesto por el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina; y el nuevo “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez et al., 2018).

La forma de crecimiento se estableció según el hábito de crecimiento establecido por Etienne y Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento (Cactácea), y subclasificaciones de cada uno según Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c).

El origen biogeográfico se estableció según sea Adventicia y Nativa o Endémico.

¹ Citado en: Mueller-Dombois, D. and H. Ellenberg. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. John Wiley & Sons. New York 547 p.

Las categorías de estado de conservación se asignaron según el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecen la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y Decretos Supremos del MMA); 2) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Por lo cual los documentos revisados serán:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009.
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016, D.S N°06/2017, D.S N°79/2018, D.S N° 23/2020, D.S N°16/2020 y D.S N°44/2021.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989).
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

De acuerdo con las fuentes descritas, se indica la clasificación según la siguiente nomenclatura:

- CR = En peligro crítico.
- DD = Datos insuficientes.
- EN = En Peligro.
- EW= Extinta en estado silvestre.
- EX = Extinta.
- FP = Fuera de Peligro.
- IC = Insuficientemente Conocida.
- LC = Preocupación menor.
- NT = Casi amenazada.
- R = Rara.
- VU = Vulnerable.

4.3 Metodología Complementaria

Dado que en ICSARA N°1 se solicita *"justificar y verificar la pertenencia de realizar una campaña en épocas diferidas en sectores donde exista potencialidad de existencia de especies anuales o geófitas"*, se realizó una campaña de terreno entre los días 28 y 30 de octubre de 2022 en temporada de primavera.

Debido a la escasa presencia de vegetación, en cada punto de muestreo se realizaron pequeñas calicatas, de 50 cm x 50 cm y 40 cm de profundidad, tanto en lugares desprovistos de vegetación, así como en los lugares que las evidencias superficiales de presencia de restos secos de especies herbáceas permitieran sospechar la existencia de plantas geófitas. Cuando los puntos de muestreo correspondieron a laderas, se procedió a excavar un perfil de aproximadamente las mismas dimensiones.

Las excavaciones se efectuaron utilizando una pala pequeña y un pequeño rastrillo que resultaron bastante adecuados para excavar con cuidado, y se dispuso de un colador común para harnear el suelo en los casos en que fue requerido. Una vez efectuada la excavación y realizada la observación, se procedió a rellenar la calicata con el mismo material extraído. Cada punto de muestreo fue debidamente georreferenciado en coordenadas UTM Datum WGS 84 – Huso 19S (Ver Tabla 5-3).

4.4 Diseño de muestreo

El diseño de muestreo seleccionado fue del tipo dirigido hacia sectores que potencialmente presenten flora y vegetación.

La obtención del tamaño de la muestra se obtuvo a partir del siguiente análisis:

$$N = \frac{k^2 * p * q * n}{(e^2 * (n-1)) + k^2 * p * q}$$

Para el caso específico de este proyecto, el tamaño de unidad muestral utilizado corresponderá a 200 m².

De esta forma, para el cálculo del “n óptimo” se considerarán las siguientes variables

n= Superficie a muestrear en m²/ Tamaño parcela en m²

p= 0,5

q= 0,5

K= 1,65 (Nivel de confianza del 90%)

e= 0,2 (Error máximo del 20%)

Con ello y para un error máximo del 20% se obtuvo el “n óptimo” de unidades muestréales.

4.5 Identificación de formaciones bajo disposición legal

La caracterización de las formaciones del área de influencia se llevó a cabo a partir de la interpretación de La Ley 20.283, considerando Formaciones Xerofíticas.

4.5.1 Identificación de unidades de Formaciones Xerofíticas

Se define como formación xerofítica según el Art. N°2 de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, lo siguiente:

Formación xerofítica: formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

Según lo expuesto en el Artículo N°3, Título Segundo Planes de Manejo y Plan de Trabajo del D.S N°93 Modificado por el D. S. N° 26/2012

Artículo 3°.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) Superficie mayor o igual a 1 ha;
- b) Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- c) Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta); y
- d) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectáreas desde la región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por otra parte, la guía de evaluación ambiental de CONAF (2012), establece los siguientes criterios para definir una formación xerofítica:

- 1. La composición vegetacional predominante, debe ser de especies arbustivas y/o suculentas, con presencia minoritaria de especies arbóreas.
- 2. Las especies vegetales predominantes deben encontrarse en la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo con el D.S. Nº 68 del Ministerio de Agricultura.
- 3. Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo con lo establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 20.283.

5 RESULTADOS

5.1 Resultados a Escala Regional

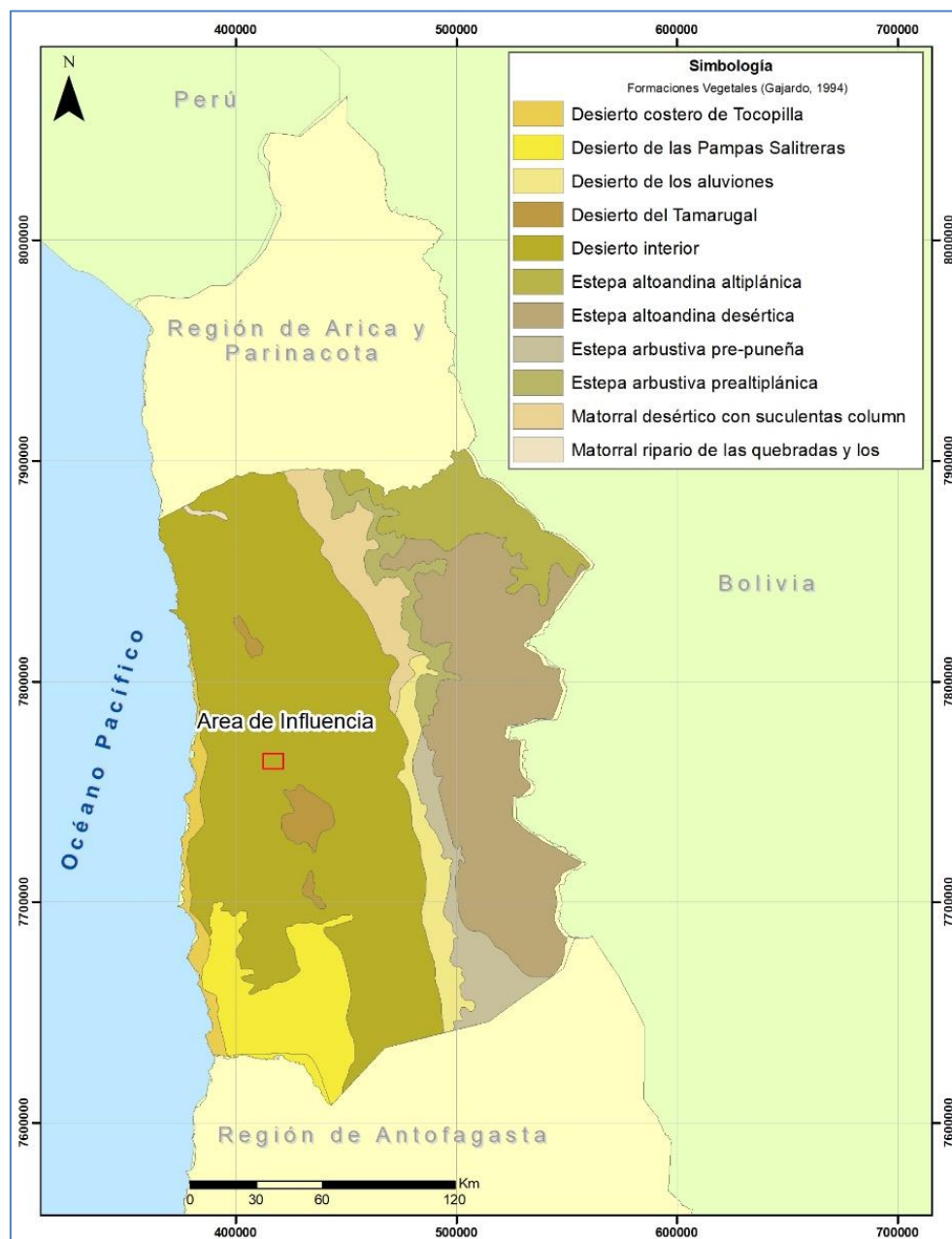
5.1.1 *Vegetación a Escala Regional*

Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el Proyecto se utilizaron como referencia los trabajos de Gajardo (1993) "Vegetación Natural de Chile" y de Luebert y Pliscoff (2006) "Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile".

De acuerdo con la propuesta de clasificación de vegetación de Gajardo (1994), el área de influencia se encuentra inserto en la Región del Desierto del Pacífico, específicamente en las formaciones del desierto interior

La Figura 5-1 muestra la localización de las formaciones descritas por Gajardo para el Área de Influencia.

Figura 5-1. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) con relación al área de influencia

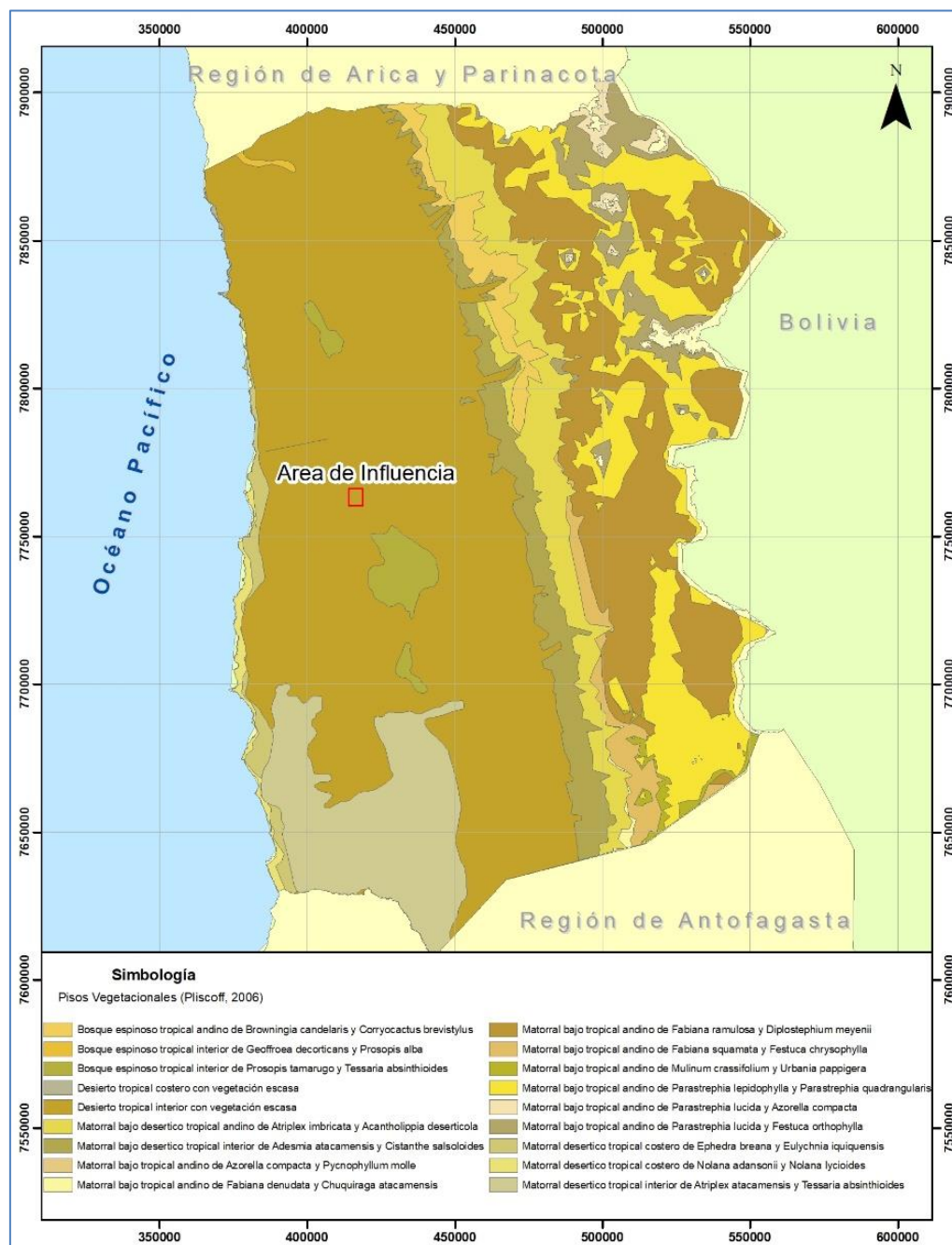


Fuente: Elaboración Propia en Base a Gajardo, 1994.

De acuerdo con la propuesta de pisos de vegetación de Luebert & Plischoff (2006), el área de influencia se encuentra inserta dentro del piso Desierto tropical interior con escasa vegetación.

La Figura 5-2 muestra la localización de los pisos vegetales descritos por Luebert & Plischoff, 2006 en relación con el área de influencia del Proyecto.

Figura 5-2. Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) en relación con el área de influencia.



Fuente: Elaboración propia en base a Pliscoff, 2006.

La equivalencia entre las formaciones vegetales descritas por los autores mencionados se presenta en la Tabla 5-1, donde se entrega una comparación resumen de los sistemas válidamente aplicados y que tendrían correspondencia con las formaciones vegetales factibles de encontrar en la zona donde se inserta el Proyecto.

Tabla 5-1. Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área del Proyecto.

Latitud aproximada	Sistema de clasificación de la vegetación chilena	
	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2006)
20 ° S	Desierto Interior	Desierto tropical interior con escasa vegetación

Fuente: MYMA, 2022.

5.1.2 Flora a Escala Regional

Las clasificaciones de Gajardo, 1994 y Pliscoff, 2006 contemplan una caracterización general de la composición florística de las distintas formaciones, asociaciones y pisos que, en términos bibliográficos, pueden ser consideradas como flora potencial del área de influencia. En tal sentido, las especies geográficamente potenciales de registrar en el área de estudio se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 5-2. Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área de influencia

Especies	Formación Vegetal Gajardo (1994)	Piso Vegetacional Pliscoff (2006)
	Desierto Interior	Desierto tropical interior con escasa vegetación
<i>Atriplex atacamensis</i>	X	
<i>Cressa truxillensis</i>	X	
<i>Distichis spicata</i>	X	X
<i>Euphorbia tarapacana</i>	X	
<i>Prosopis alba</i>	X	
<i>Prosopis strombulifera</i>	X	
<i>Prosopis tamarugo</i>	X	
<i>Tagetes minuta</i>	X	
<i>Tessaria absinthioides</i>	X	X

Fuente: Elaboración Propia en Base a Gajardo, 1994 y Pliscoff, 2006.

Es importante destacar que ninguna de las especies potenciales corresponde a plantas geófitas.

5.2 Resultados a Escala Local (Área de influencia)

5.2.1 Esfuerzo de muestreo aplicado

En la exploración del área de influencia se realizaron 26 puntos de muestreo. En cada uno de los puntos se levantó la información requerida según la metodología COT, así como la ejecución de inventarios florísticos y la aplicación de la metodología complementaria con enfoque en plantas geófitas descrita en el acápite 4.3 del presente informe.

A continuación, la Tabla 5-3 presenta un resumen de los puntos levantados con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19) y la formación en que se representó por sector.

Tabla 5-3. Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno.

Puntos de Muestreo	Coordenadas UTM WGS84		Formación
	Este	Norte	
P01	416.904	7.764.402	Áreas Industriales
P02	416.497	7.764.343	Áreas Desprovistas de Vegetación
P03	416.701	7.764.582	Áreas Desprovistas de Vegetación
P04	416.640	7.764.479	Áreas Desprovistas de Vegetación
P05	416.528	7.764.580	Áreas Desprovistas de Vegetación
P06	416.393	7.764.304	Áreas Desprovistas de Vegetación
P07	416.100	7.764.220	Áreas Desprovistas de Vegetación
P08	416.061	7.764.339	Áreas Desprovistas de Vegetación
P09	415.927	7.764.322	Áreas Desprovistas de Vegetación
P10	416.017	7.764.155	Áreas Desprovistas de Vegetación
P11	415.997	7.763.917	Áreas Desprovistas de Vegetación
P12	416.164	7.763.884	Áreas Desprovistas de Vegetación
P13	416.250	7.763.766	Áreas Industriales
P14	416.095	7.763.216	Áreas Industriales
P15	416.497	7.763.451	Áreas Desprovistas de Vegetación
P16	416.162	7.763.050	Áreas Desprovistas de Vegetación
P17	416.619	7.763.676	Áreas Industriales
P18	416.530	7.762.896	Áreas Industriales
P19	416.813	7.763.003	Áreas Desprovistas de Vegetación
P20	417.007	7.762.999	Áreas Industriales
P21	417.321	7.762.864	Áreas Desprovistas de Vegetación
P22	417.455	7.762.931	Áreas Desprovistas de Vegetación
P23	417.545	7.763.061	Áreas Desprovistas de Vegetación
P24	417.326	7.764.166	Áreas Industriales
P25	416.430	7.763.432	Áreas Industriales
P26	417.412	7.764.541	Áreas Desprovistas de Vegetación

Fuente: MYMA, 2022.

La obtención del tamaño de la muestra se obtuvo a partir del siguiente análisis

$$N = \frac{k^2 * p * q * n}{(e^2 * (n-1)) + k^2 * p * q}$$

Para el caso específico de este proyecto, el área de influencia total a muestrear corresponde a 281 ha (2.810.000 m²) y el tamaño de unidad muestral utilizado correspondió a 200 m²

De esta forma, para el cálculo del "n óptimo" se consideraron las siguientes variables

n= 7.025 (Superficie a muestrear en m²/ Tamaño parcela en m²)

p= 0,5

q= 0,5

$K = 1,65$ (Nivel de confianza del 90%)

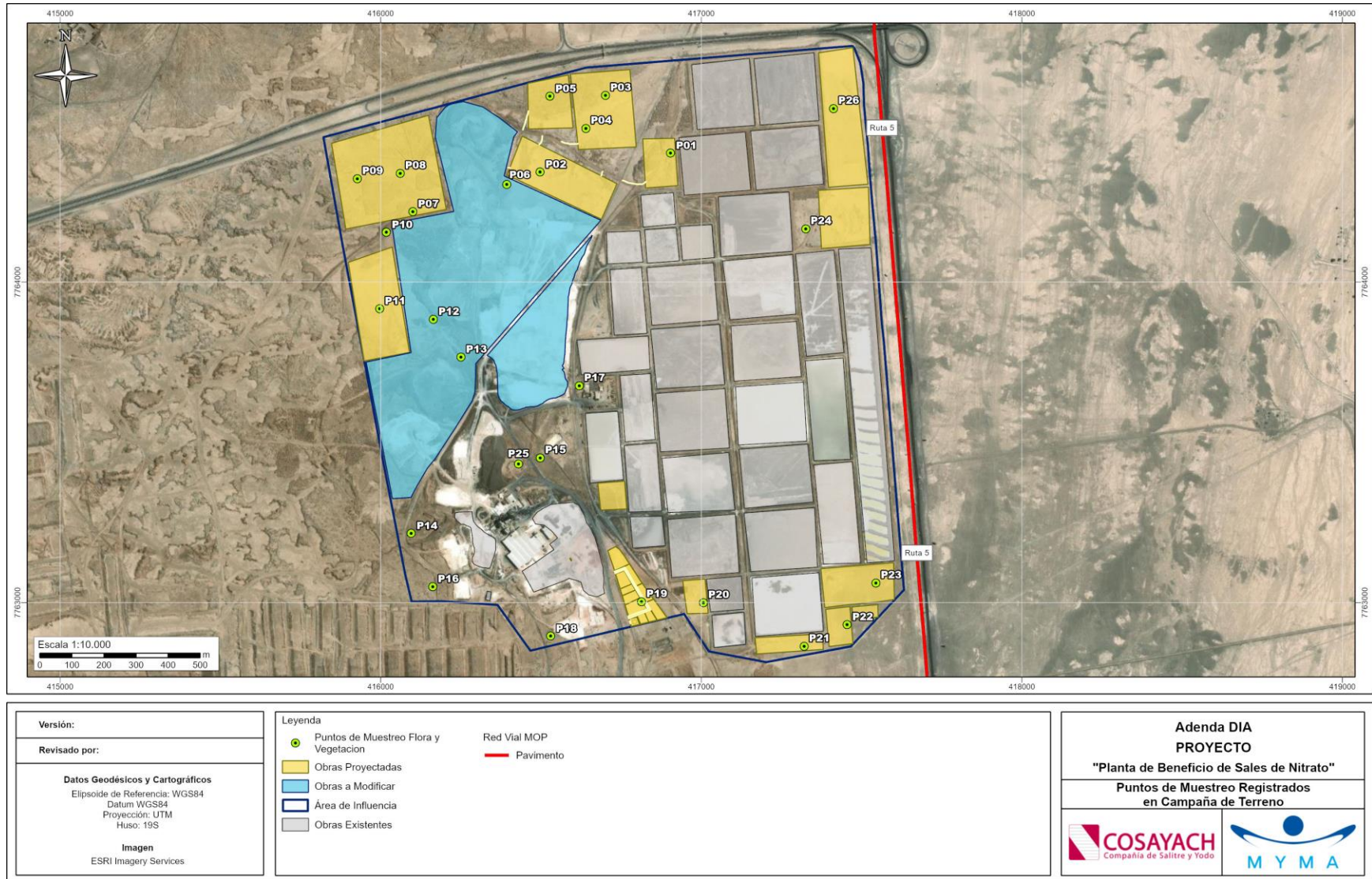
$e = 0,2$ (Error máximo del 20%)

Con ello y para un error máximo del 20% el rango de muestras permitido se encuentra entre 7 y 27 puntos de muestreo siendo el "n óptimo" de 17 unidades muestréales.

Por lo cual, estadísticamente el número de puntos de muestreo realizados para el presente estudio en la campaña complementaria de primavera 2022 (26) supera el rango permitido.

La Figura 5-3 muestra la distribución de los puntos de muestreo.

Figura 5-3. Puntos de Muestreo registrados en Campaña de Terreno.



Fuente: MYMA, 2023.

5.2.2 Vegetación a Escala Local

A partir de la información registrada en la campaña de terreno y sobre la base de la información cartográfica recopilada y elaborada para el presente estudio, se construyó el mapa de vegetación que se presenta en Apéndice A acorde a la Tabla 5-4.

El área de influencia establecida comprende una superficie estimada de 281 ha, de las cuales el 76,4% se encuentra cubierta por áreas industriales y el 23,6% se encuentra desprovista de vegetación.

La fisionomía del área de influencia se caracteriza por corresponder a un área industrial, plano, de sustrato salino con "caliche" y un suelo desnudo, característico de ambientes de desierto absoluto, con depresiones intermedias marcadas producto principalmente a movimientos de tierra realizado por maquinarias.

Gran parte del área presentan alteraciones de tipo antrópico. Conforme a la Ley N°20.283, no se registran formaciones bajo disposición legal.

La Tabla 5-4 detalla para el área de influencia las categorías de recubrimiento de suelo.

Tabla 5-4. Categorías de recubrimientos de Suelo presentes en el Área de Estudio.

Formación	Especies Dominantes	Superficie Total (ha)
Áreas industriales	-	214,8
Áreas Desprovistas de Vegetación	-	66,2
Total general		281,0

Fuente: MYMA, 2022.

A continuación, se describen los ambientes presentes en el área de influencia, los cuales se visualizan en el Apéndice A.

a) Áreas Industriales

Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido erradicada, modificando, además, las características del suelo como ente biológico, es decir, que su productividad ha sido eliminada. La superficie con tales características dentro del área de influencia abarca 214,8 ha, lo que equivale al 76,4% del área de influencia.

Se observa solo vegetación del tipo ornamental asociada a jardines. La Tabla 5-5 resume la flora vascular registrada en la formación.

Tabla 5-5. Flora vascular presente en áreas industriales.

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Forma de Crecimiento	DS68	Categoría de Conservación	Abundancia
<i>Austrocyllindropuntia cylindrica</i> F.Ritter	Tuna	Introducida	Suculento	-	-	+
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Gramma	Introducida	Herbácea	-	-	+
<i>Euphorbia candelabrum</i>	Candelabro	Introducida	Suculento	-	-	+
<i>Melilotus indicus</i> (L.) All.	Trébol Amargo	Introducida	Herbácea	-	-	+

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Forma de Crecimiento	DS68	Categoría de Conservación	Abundancia
<i>Myoporum laetum</i> G. Forst.	Mioporo	Introducida	Arbustivo	-	-	+
<i>Panicum virgatum</i> L.	Pasto Varilla	Introducida	Herbácea	-	-	+
<i>Prosopis tamarugo</i> Phil.	Tamarugo	Endémico	Arbóreo	x	EN (DS 13/2013 MMA)	+

* Según Criterio Braun – Blanquet, 1979.

Fuente: MYMA, 2022.

La Fotografía 5-1 muestra la fisionomía de la formación descrita.

Fotografía 5-1. Áreas Industriales presentes en el área de influencia.²



A y B: Fisionomía áreas industriales con presencia de vegetación; **C:** Fisionomía áreas industriales sin presencia de vegetación.

Fuente: Campaña de Terreno 2022.

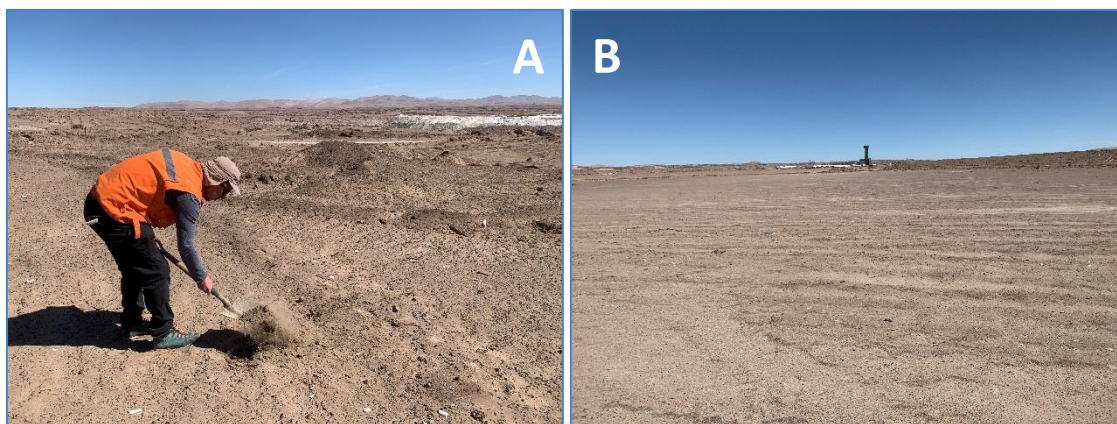
² **A:** Fisionomía Ambientes Modificados (Caminos existentes), **B:** Fisionomía Ambientes Modificados (Área Industrial), **C:** Fisionomía Ambientes Modificados (Área Industrial).

b) Áreas desprovistas de Vegetación

Corresponde a sitios donde no existe cobertura vegetal debido a que se trata de lugares inhóspitos para la vida vegetal. En el área de influencia esta superficie abarca aproximadamente 66,2 ha, lo que equivalen a un 23,6%.

La Fotografía 5-2 presenta las áreas desprovistas de vegetación existentes en el área de influencia.

Fotografía 5-2. Fisionomía Áreas Desprovistas de Vegetación.



A y B: Fisionomía áreas desprovistas de vegetación.

Fuente: Campaña de Terreno 2022.

5.2.3 Flora a escala local

Se realizaron 26 inventarios florísticos donde se encontraron 7 especies de las cuales una es de origen nativo y seis de origen introducido según se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 5-6. Flora vascular del área de Estudio según tipo biológico y origen

Tipo biológico	Autóctonas		Alóctona	Total	%
	Nativa	Endémica			
Leñoso alto	-	1	-	1	14,3%
Leñoso bajo	-	-	1	1	14,3%
Herbáceo	-	-	3	3	42,8%
Suculento	-	-	2	2	28,6%
Total	-	1	6	7	100%

Fuente: MYMA, 2022.

5.2.3.1 Estado de Conservación

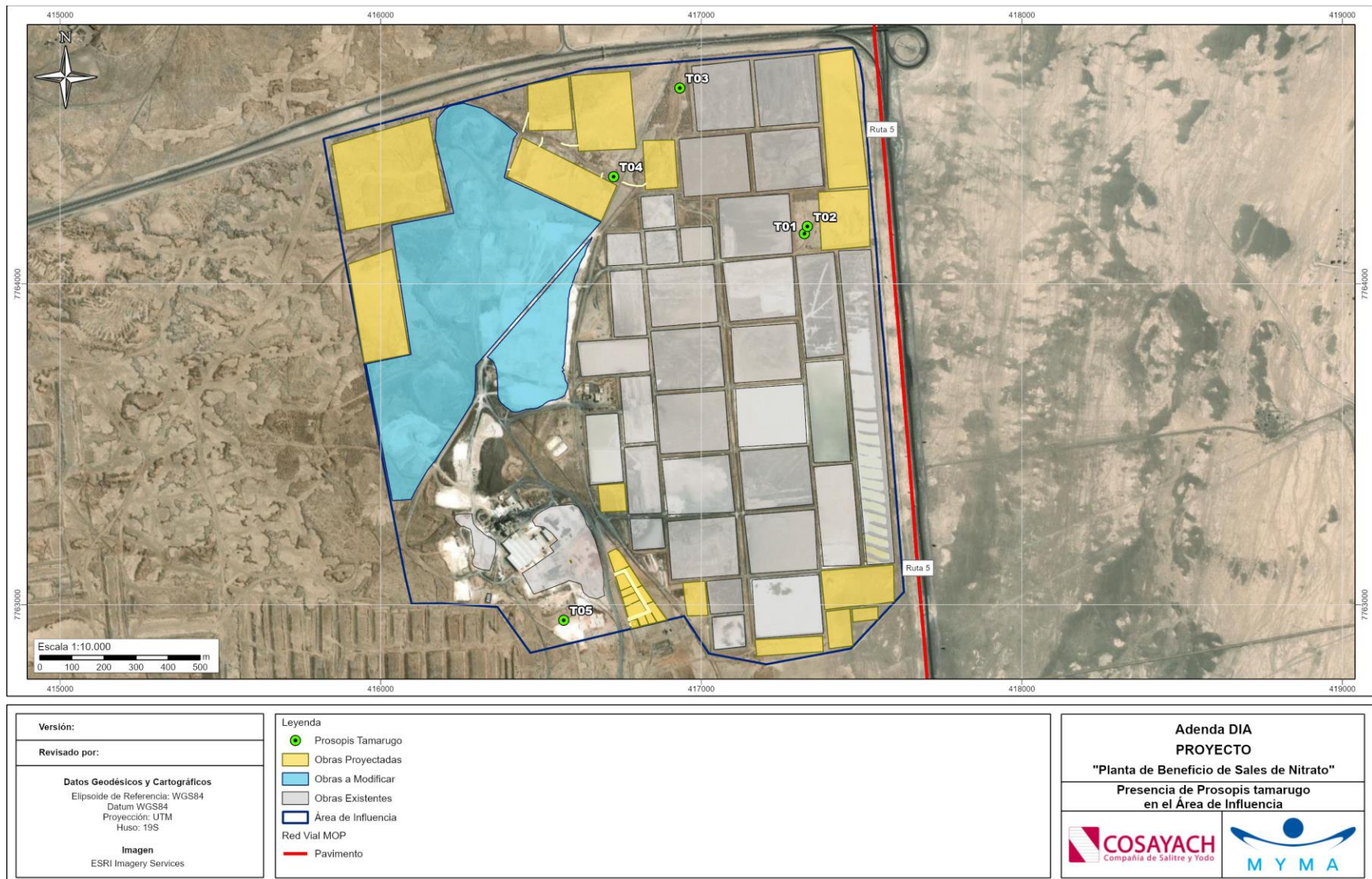
Como se señaló en la sección metodológica, los listados que se revisaron fueron:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009.
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016, D.S N°06/2017, D.S N°79/2018, D.S. N° 23/2020, D.S. N° 16/2020 y D.S N°44/2021
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989).
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a lo anterior, se presentan una especie listada en alguna categoría de conservación según los listados oficiales del Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), esta corresponde a *Prosopis tamarugo* catalogada como En Peligro mediante el DS 13/2013 MMA.

La siguiente figura muestra la ubicación de los individuos de *Prosopis tamarugo* presentes en el Área de Influencia.

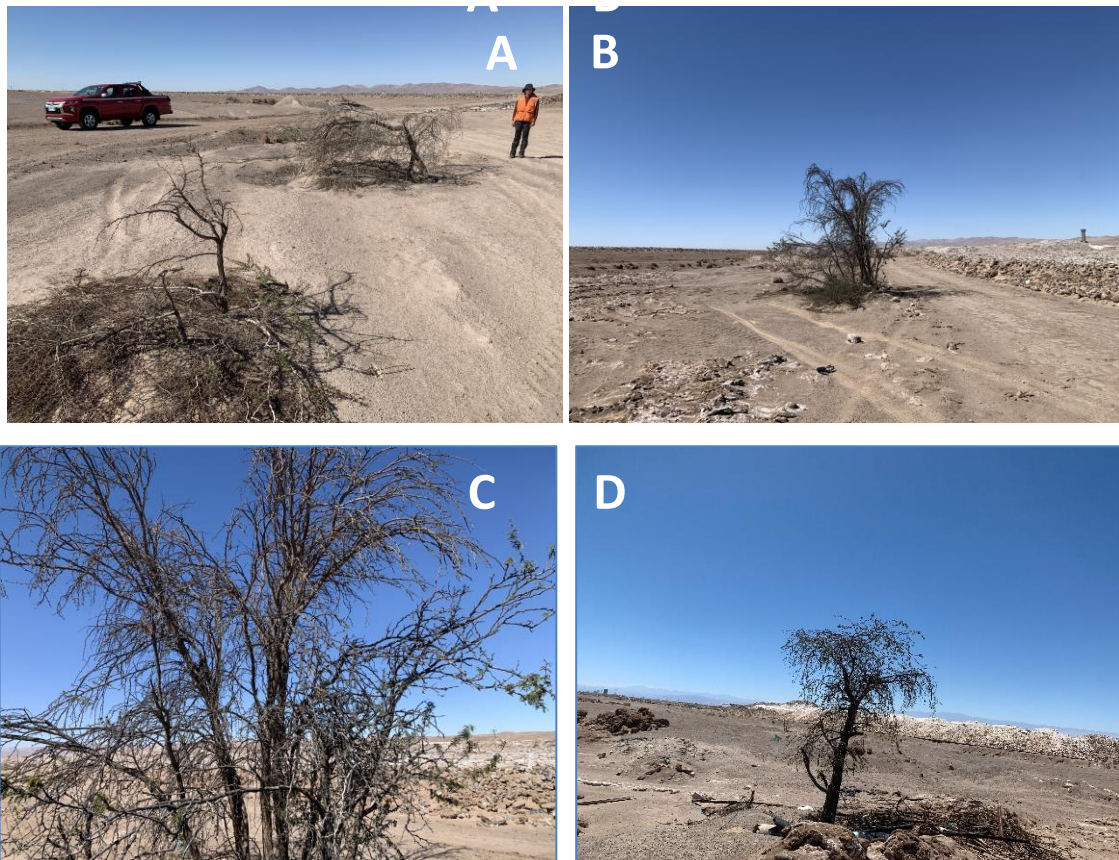
Figura 5-4. Presencia de *Prosopis tamarugo* en el área de influencia.



Fuente: MYMA, 2023.

La Fotografía 5-3 muestra el detalle de los individuos registrados de *Prosopis tamarugo*.

Fotografía 5-3. Presencia de la especie *Prosopis tamarugo*.



A: *Prosopis tamarugo* T01 y T02; **B:** *Prosopis tamarugo* T03; **C:** *Prosopis tamarugo* T04; **D:** *Prosopis tamarugo* T05.

Fuente: Campaña de Terreno 2022.

5.3 Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal

A partir de las formaciones vegetacionales identificadas en el área de influencia, no se presentan formaciones bajo disposición legal según la Ley 20.283.

5.4 Singularidades ambientales presentes dentro del Área de Influencia

- ***Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional***

En el Área de Influencia de Flora y Vegetación no se ha identificado la presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad a nivel nacional.

- **Presencia de formaciones vegetales relictuales**

Una formación vegetal relictual es aquella *“flora que en otras épocas tuvo un área de distribución relativamente amplia y que hoy están representadas escasamente, tanto en extensión como en diversidad”* CONAF (2020).

En el Área de Influencia de Flora y Vegetación no se han identificado formaciones vegetacionales que cumplan con esta definición.

- **Presencia de formaciones vegetales reliquias**

En el Área de Influencia de Flora y Vegetación no se han identificado formaciones vegetacionales reliquia, las que corresponden a *“vegetación que representa lo que fueron formaciones vegetacionales originales, ya muchas desaparecidas, de gran naturalidad, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información, y que hoy día se encuentran muy reducidas”* (CONAF, 2014 citando la descripción de Gajardo, 2010).

- **Presencia de formaciones vegetales remanentes**

En el Área de Influencia de Flora y Vegetación no se han identificado formaciones vegetales remanentes.

- **Presencia de formaciones vegetales frágiles**

En el entendimiento que una formación vegetal frágil se refiere a un conjunto de especies que potencialmente pudieran deteriorarse con facilidad, es posible establecer que en el Área de Influencia de Flora y Vegetación no se presentan formaciones de este tipo.

- **Presencia de bosque nativo de preservación**

En el Área de Influencia de Flora y Vegetación no se registran especies arbóreas (nativas o introducidas), por lo tanto, tampoco formaciones boscosas de ningún tipo.

- **Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE**

El Área de Influencia de Flora y Vegetación se encuentra fuera de unidades SNASPE.

- **Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales**

De acuerdo al listado florístico y a la normativa ambiental y sectorial, en el Área de Influencia de Flora y Vegetación no se identificaron especies vegetales declaradas como Monumentos Naturales o pertenecientes a otra categoría cuya intervención implique una regulación especial.

De acuerdo a los listados florísticos y según la normativa ambiental y sectorial, en el área prospectada no se registran especies reguladas por medidas de protección especiales

- **Presencia de especies endémicas**

En el área prospectada se identificó 1 especie endémica, esta corresponde a *Prosopis tamarugo*.

- **Presencia de especies en categoría CITES**

Dentro del Área de Influencia no se registran especies en categoría CITES.

- **Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie**

Dentro del Área de Influencia de Flora y Vegetación se registra *Prosopis tamarugo*, especie cuya distribución se encuentra próximas a su límite de distribución geográfica.

- **Presencia de especies de distribución restringida**

Considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución nacional y regional, y el estado de conservación, se determinó la presencia de una especie con distribución restringida, esta corresponde a *Prosopis tamarugo*.

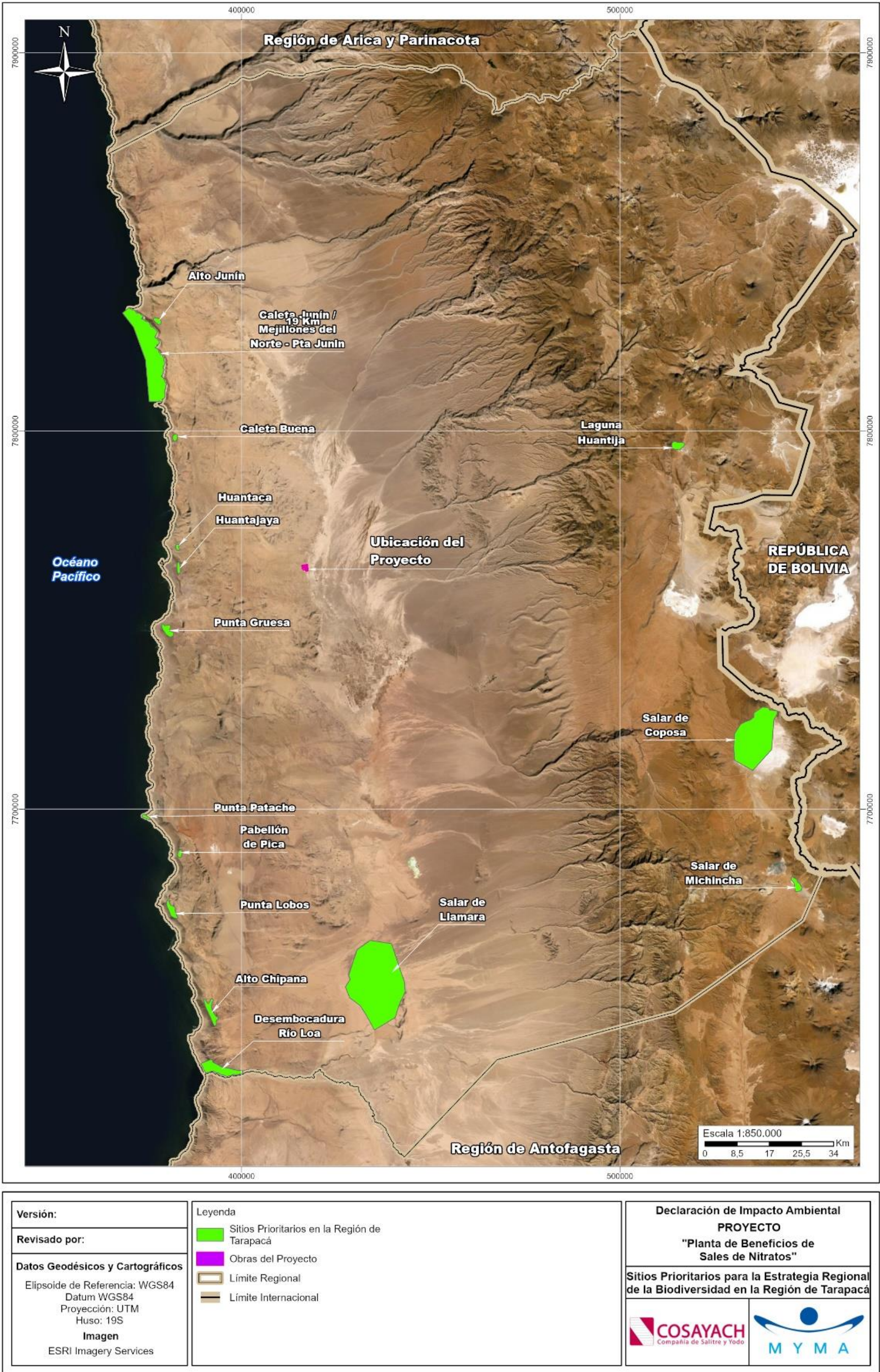
- **Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie**

Dentro del Área de Influencia de Flora y Vegetación no se registran especies en o próximas a su límite altitudinal.

- **Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales**

El Área de Influencia de Flora y Vegetación no se encuentra dentro ni colindante con algunos de los Sitios Prioritarios definido en la Estrategia Regional de Tarapacá, tal como lo muestra en la Figura 5-5.

Figura 5-5. Ubicación del Área de Influencia de Flora y Vegetación en relación a Sitios Prioritarios en la Región de Tarapacá.

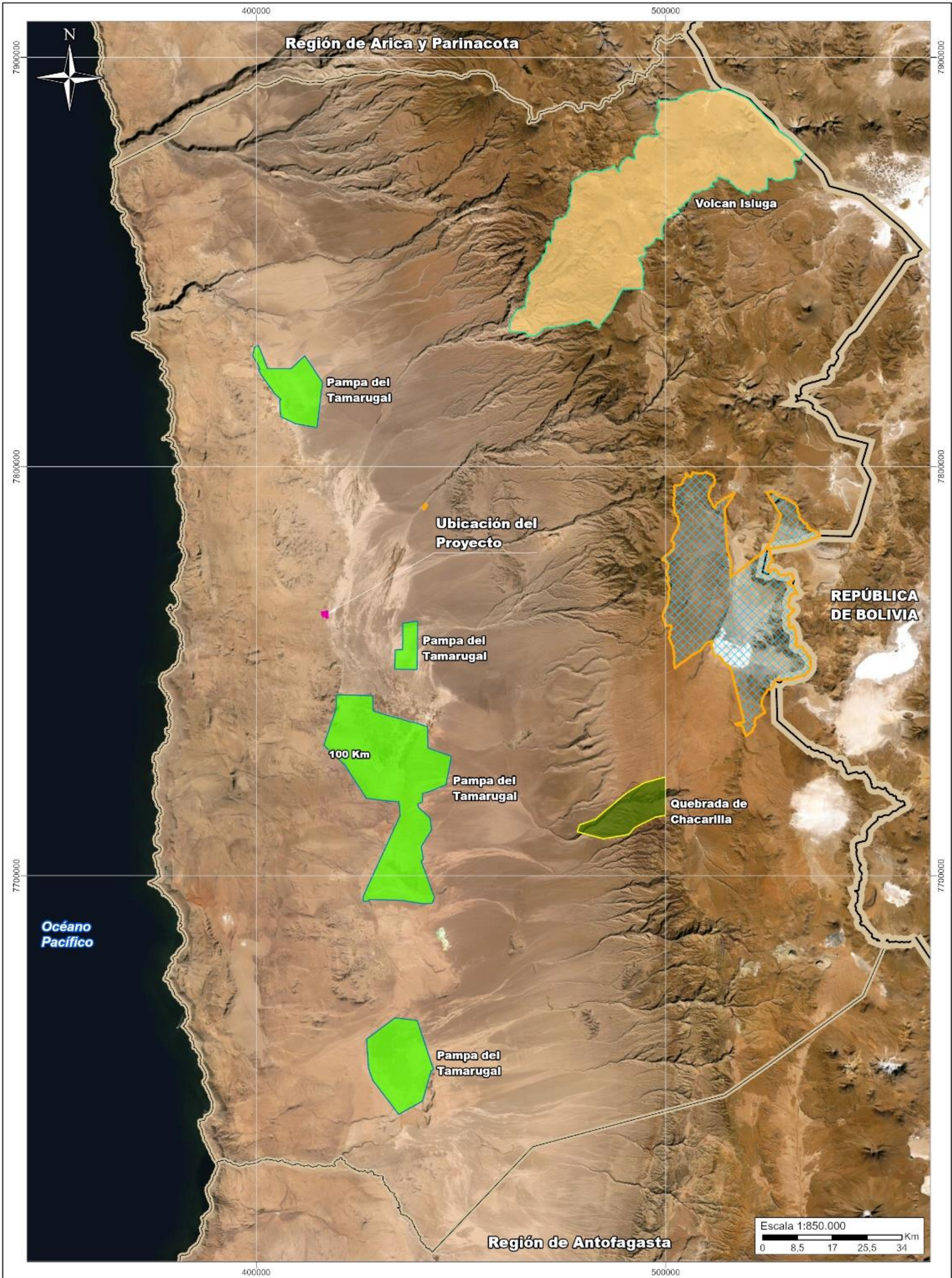


Fuente: MYMA, 2022.

- ***Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial***

En el Área de Influencia de Flora y Vegetación no se identifican Áreas colocadas bajo Protección Oficial. El Área más próxima a Faena Cala-Cala corresponde a la Reserva Nacional "Pampa del Tamarugal" ubicada a aproximadamente 19 km (Ver Figura 5-6).

Figura 5-6. Ubicación del Área de Influencia con respecto a áreas bajo protección oficial de la región de Tarapacá.



Versión: Revisado por: Datos Geodésicos y Cartográficos Elipsoide de Referencia: WGS84 Datum WGS84 Proyección: UTM Huso: 19S Imagen ESRI Imagery Services	Leyenda Obras del Proyecto Áreas Protegidas Parque Nacional Reserva Nacional Santuario de la Naturaleza Bien Nacional Protegido Límite Regional Límite Internacional	Declaración de Impacto Ambiental PROYECTO "Planta de Beneficios de Sales de Nitratos" Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios en la Comuna de Pozo Almonte COSAYACH Compañía de Salitre y Yodo MYMA
--	---	---

Fuente: MYMA, 2022.

- *Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas*

El Área de Influencia de Flora y Vegetación no se desarrolla en o colindante a áreas protegidas privadas.

- *Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).*

El Área de Influencia de Flora y Vegetación no se encuentra regulada por la Ley 18.378.

- *Actividad en o colindante con aguas arriba de humedales*

El Área de Influencia de Flora y Vegetación no se encuentra en o colindante con aguas arriba de humedales.

- *Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático*

A partir de la información que el Ministerio del Medio Ambiente ha desarrollado en conjunto con el Centro de Investigación del Clima y la Resiliencia (CR2) y el Centro de Cambio Global (CCG), quienes han confeccionado diversos mapas que describen los efectos adversos que tiene el cambio futuro de las condiciones de precipitación promedio anual en Chile continental y el cambio futuro de las condiciones de temperatura media anual sobre la distribución de la biodiversidad de especies vegetales, se presenta un análisis para la comuna de emplazamiento de la faena de ubicación de las obras del Proyecto.

La información presentada por la plataforma se muestra a nivel comunal, por lo que la información que aquí se presenta corresponde a los índices establecidos para la comuna de Pozo Almonte en la cual se ubica administrativamente la faena Cala-Cala.

(a). *Comuna de Pozo Almonte, faena Cala-Cala*

Del análisis de los cambios en los niveles de precipitaciones, la comuna presenta un **Índice de Riesgo de pérdida de la diversidad de Flora Alto**, el cual está determinado por factores de **Amenaza** (que es estimada desde la proyección de clima futuro, utilizando la variable precipitación media anual en mm, y que para la comuna tiene un valor "Muy bajo"), **Exposición** (la cual corresponde a la superficie de vegetación natural disponible, definida a partir de la categoría de conservación en la Lista roja de ecosistemas de Chile (Pliscoff 2015) o de las especies que se distribuirían en el mismo píxel en el futuro, y que para la comuna se estima como "Muy bajo") y **Vulnerabilidad**, la cual corresponde al cociente entre la *Sensibilidad* y la *Capacidad adaptativa*, siendo la primera referida a cuan cerca están las condiciones climáticas en un píxel respecto al límite superior esperado mientras que la capacidad adaptativa corresponde a la amplitud de nicho de cada especie de flora y que para la Comuna se estima en un valor "Alto"), MMA (2020).

Para el caso de variabilidad en la temperatura promedio anual, la Comuna establece un índice de riesgo de pérdida de la diversidad de flora Muy bajo. Al respecto, el índice de aumento de temperatura que

define el grado de amenaza es valorado como "Moderado", mientras que el Grado de intervención medido con el Índice de pérdida de superficie vegetal natural es "Muy Bajo" (y que corresponde al grado de pérdida de la vegetación natural que ha experimentado el territorio en los últimos 30 años, donde una mayor pérdida de vegetación aumenta la sensibilidad de las especies frente a los cambios de clima) y finalmente, el Margen de seguridad y capacidad adaptativa que define la Vulnerabilidad es "Muy Baja" (la vulnerabilidad se define como el producto entre el margen de seguridad y la capacidad adaptativa). El margen de seguridad es una métrica de tolerancia climática, calculada como la diferencia entre la mediana del límite superior de las temperaturas proyectadas y las condiciones térmicas actuales. La capacidad adaptativa corresponde a la amplitud del nicho climático -temperatura- de las especies de flora) (MMA, 2020).

- *Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación*

Se registran dentro del Área de Influencia de Flora y Vegetación 5 ejemplares de origen natural de *Prosopis tamarugo* en categoría de conservación. Adicionalmente se observan individuos plantados en los jardines del área industrial.

6 CONCLUSIONES

En la campaña de terreno se encontraron 7 especies, de las cuales, 6 son de origen introducida y 1 endémica.

Las formaciones vegetales presentes en el área de influencia son "áreas desprovistas de vegetación" y "áreas industriales".

La formación dominante en superficie corresponde a áreas industriales abarcando aproximadamente 214,8 ha, la cual cubre el 76,4% del área de influencia. Mientras que en menor superficie se encuentran las áreas desprovistas de vegetación, con un cubrimiento de 23,6%. No se registró la presencia de formaciones bajo disposición legal regulada por la Ley 20.283.

En cuanto a las especies en categoría de conservación, se encontró una especie listada en los catálogos oficiales según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) esta corresponde a *Prosopis tamarugo* definida en Peligro según el DS 13/2013 MMA y se asocia a áreas industriales.

En el área de influencia de Flora y Vegetación se descarta la presencia de plantas geófitas ya que no se registraron individuos activos ni evidencias de individuos secos en la superficie del suelo. De la misma forma, a partir de las excavaciones realizadas, tampoco se registraron tallos subterráneos que determinen la presencia de plantas del tipo geófitas.

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CONAF – CONAMA - BIRF. 1999. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile, 1981. Santiago, Chile, Documento de Trabajo N° 38, Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO), Publicación FAO Chile. 70 pp.
- Gajardo, R. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, 1993. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2007. Decreto Supremo N ° 151/2006. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 50/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 51/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2009. Decreto Supremo N ° 23/2009. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
- Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Kalin Arroyo MT, C Marticorena, C Villagrán. 1984. La flora de la cordillera de los Andes en el área de Laguna Grande y Chica, III Región, Chile. Gayana Botánica. 41(1-2):3-45.
- Marticorena C. Quezada M. 1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana Botánica 44: 39-44.
- Marticorena C, M Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica
- Squeo FA, G Arancio, JR Gutiérrez, L Letelier, MTK Arroyo, P León-Lobos, L Rentería-
- Luebert F, P Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds.
- Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

APÉNDICE A: Cartografía Temática Área de Influencia

